

EXAMEN N 01 DE CYTOLOGIE**Une seule réponse juste****1. La coloration de Gram permet de classer les bactéries selon :**

- a. Leur forme, taille.
- b. La présence ou l'absence de capsule.
- c. La composition de leur paroi.
- d. Leur capacité à retenir l'eau.
- e. Leur résistance aux antibiotiques.

2. Une bactérie à Gram négatif apparaît en rose sous microscope car :

- a. Elle fixe le cristal violet après décoloration.
- b. Son peptidoglycane est épais et isole la bactérie du milieu extérieur.
- c. Elle contient une capsule polysaccharidique toujours présente.
- d. Elle retient le colorant de contraste (safranine ou fuchsine).
- e. Elle possède des acides teichoïques favorisant la coloration.

3. Concernant les bactéries, quelle est la proposition juste :

- a. Le brassage génétique est assuré par les pili sexuels.
- b. Ils présentent une couche de taille identique de peptidoglycane chez toutes les bactéries.
- c. Ils possèdent une membrane plasmique composée uniquement de phospholipides.
- d. Les plasmides sont des éléments génétiques localisés dans le génome.
- e. Les décolorants agissent sur les protéines des membranes plasmiques bactériennes.

4. La capside virale :

- a. Existe sous deux formes principales.
- b. Est constituée de protéines et de phospholipides.
- c. Est assemblée dans l'appareil de Golgi pour toutes les espèces virales.
- d. Est constituée de capsomères.
- e. S'attache sur les membranes des cellules hôte par sa partie glucidique.

5. Le virus de la rage :

- a. Est un virus enveloppé à capside hélicoïdale.
- b. Est un virus enveloppé à capside icosaédrique.
- c. Est un virus nu à capside hélicoïdale.
- d. Est un virus nu à capside icosaédrique.
- e. Est un virus enveloppé mais sans capside.

6. Un bactériophage :

- a. Est un virus qui infecte les virus et les bactéries.
- b. Est un virus qui infecte spécifiquement les protistes.
- c. Est un virus sans capside.
- d. Est un virus qui infecte spécifiquement les bactéries.
- e. Est une bactérie avec une capside identique à celle des virus.

7. Concernant les virus enveloppés :

- a. Ils sont toujours libérés de la cellule infectée par bourgeonnement à partir de la membrane plasmique.
- b. Quelques espèces seulement qui présentent des glycoprotéines (GP) sur leurs enveloppes.
- c. Certaines espèces quittent la cellule infectée par exocytose.
- d. La formation de leurs enveloppes se déroule exclusivement dans le noyau.
- e. La formation de leurs enveloppes se déroule durant l'étape d'encapsidation.

8. Choisissez la proposition correcte :

- a. Les capsomères d'une capside virale icosaédrique sont souvent des monomères protéiques.
- b. Les capsomères d'une capside virale sont de nature glycoprotéique.
- c. Chez les virus, la nature de l'acide nucléique constitue un critère de classification.
- d. Au cours du cycle viral, la décapsidation succède à la multiplication du génome.
- e. Au cours du cycle viral, l'encapsidation suit immédiatement la phase de décapsidation.

9. Dans un microscope optique à fond clair :

- a. Les oculaires constituent la deuxième étape d'agrandissement de l'image formée.
- b. Les objectifs servent à concentrer la lumière sur l'échantillon.
- c. Le condenseur sert à focaliser les électrons sur l'échantillon.
- d. L'image apparaît claire sur un fond sombre.
- e. L'échantillon doit être éclairé par une lumière ultraviolette (UV).

10. La micrographie ci-contre montre: (Figure 01)

- a. Des virus à capsidе hélicoidale sous microscope électronique à transmission.
- b. Des bacilles sous microscope électronique à transmission.
- c. Des cocci sous microscope électronique à balayage.
- d. Des bacilles sous microscope électronique à balayage.
- e. Des bacilles sous microscope optique à fond sombre.

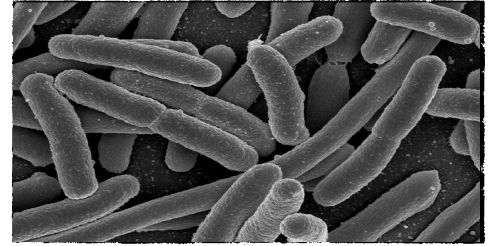


Figure 1

11. La cryofracture permet d'étudier :

- a. La surface externe des coupes cellulaires.
- b. L'intérieur des membranes (face interne des feuilletts).
- c. La coloration des organites.
- d. La localisation d'une protéine spécifique par fluorescence.
- e. La structure des protéines à l'échelle atomique.

12. Dans la méthode de coupe pour microscopie électronique, l'inclusion est rendue possible grâce à :

- a. L'immersion de l'échantillon dans la paraffine, ensuite dans la résine époxy.
- b. L'immersion de l'échantillon dans la paraffine, puis dans la glace.
- c. L'immersion de l'échantillon dans du toluène, ensuite dans la résine époxy.
- d. L'immersion de l'échantillon dans le méthanol, ensuite dans la résine époxy.
- e. L'immersion de l'échantillon dans le formol, ensuite dans la résine époxy.

13. Concernant la coloration négative appliquée à la microscopie électronique :

- a. Elle permet de visualiser les structures internes de la cellule.
- b. Elle permet de visualiser le contour des objets (virus, membranes) sur fond sombre.
- c. Elle permet de visualiser les protéines fluorescentes.
- d. Elle permet de localiser le noyau et l'ADN.
- e. Elle permet de localiser spécifiquement les lipides membranaires.

14. L'ombrage métallique en microscopie électronique consiste à :

- a. Colorer les échantillons avec des solvants organiques pour trouver leurs mensurations.
- b. Vaporiser un métal sous vide pour créer un effet d'ombre et relief.
- c. Utiliser des anticorps couplés à de l'or pour localiser l'échantillon.
- d. Congeler l'échantillon avant observation.
- e. Fixer les protéines membranaires, puis déshydrater l'échantillon, avant l'observation.

15. Lors d'une expérience d'autoradiographie visant à localiser la synthèse d'une macromolécule ; que permet l'utilisation d'une émulsion photographique après incorporation d'un précurseur radioactif :

- a. De fixer définitivement les cellules vivantes.
- b. D'éliminer le précurseur non incorporé.
- c. De révéler la position des molécules marquées par des grains d'argent.
- d. D'augmenter la vitesse de métabolisation du précurseur.
- e. De colorer spécifiquement le noyau cellulaire.

16. A propos les techniques de centrifugation :

- a. La centrifugation différentielle peut fractionner l'échantillon en bandes distinctes.
- b. La centrifugation différentielle nécessite un gradient de saccharose préformé.
- c. Le gradient de densité préformé doit être toujours croissant de bas de tube vers le haut.
- d. La centrifugation en gradient de densité permet de séparer en une seule fois plusieurs organites différents.
- e. La centrifugation différentielle est la méthode de choix pour séparer les acides nucléiques.

17. Le glycocalyx des cellules eucaryotes animales est constitué par :

- a. Une couche épaisse de peptidoglycane.
- b. Un réseau de filaments d'actine et de microtubules.
- c. Une couche de polysaccharides associée à la membrane plasmique.
- d. Une lame basale.
- e. Une couche composée majoritairement de cholestérol.

18. Concernant la fixation des protéines intrinsèques ancrées à la membrane plasmique par des liaisons covalentes, quelle est la proposition correcte.

- a. L'isoprénnylation est l'attachement d'un AG à une protéine du côté intracellulaire.
- b. La palmitoylation est la fixation d'un A. miristique par une liaison covalente à une cystéine.
- c. La faible liaison thioester, permet le détachement rapide de la protéine de la membrane.
- d. La myristoylation se fait par une liaison thioéther en C-terminal.
- e. L'ancrage GPI est un exemple typique de la liaison d'une protéine à une membrane du côté extracellulaire.

19. Concernant les protéines intrinsèques de la membrane érythrocytaire :

- a. La bande 3 est une protéine monotopique servant d'ancrage au cytosquelette.
- b. La glycophorine est une protéine transmembranaire à 14 domaines transmembranaires.
- c. La bande 3 a pour rôle d'assurer le transport des anions.
- d. La glycophorine est responsable de la majorité de la charge positive de la surface érythrocytaire.
- e. La bande 3 est une protéine périphérique facilement détachable de la bicouche lipidique.

20. Concernant la fluidité membranaire ; quelle est la proposition juste :

- a. Une proportion élevée en acides gras saturés augmente la fluidité car leurs chaînes linéaires s'empilent facilement.
- b. Les acides gras insaturés cis diminuent la fluidité en créant des "coudes" qui resserrent les phospholipides entre eux.
- c. Les acides gras trans insaturés ont une structure linéaire similaire aux acides gras saturés et ont tendance à rigidifier la membrane par rapport aux isomères cis.
- d. Pour assurer une fluidité maximale, la configuration trans des AG est la forme majoritaire qui doit composer les membranes biologiques.
- e. La température environnante n'a aucune incidence sur les acides gras des membranes cellulaires.

21. Lequel de ces mécanismes est directement responsable du maintien de l'asymétrie lipidique en déplaçant spécifiquement la phosphatidylsérine vers le feuillet interne de la membrane plasmique :

- a. Le mécanisme de déplacement impliquant les floppase.
- b. Le mécanisme de déplacement impliquant les flippase.
- c. Le mécanisme de déplacement latéral des AG.
- d. Le mécanisme de déplacement mis en évidence par Frye et Edidin.
- e. Le mécanisme de déplacement identique à celui responsable du déplacement du cholestérol.

22. La diffusion simple :

- a. Est directement proportionnelle au degré de l'hydrosolubilité des molécules.
- b. S'arrête lorsque l'équilibre de concentration est atteint de part et d'autre de la membrane.
- c. Est inversement proportionnelle au degré de liposolubilité des molécules.
- d. Est un transport membranaire qui est médié parfois par des transporteurs spécifiques.
- e. Est toujours dirigée du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire.

23. Quelles sont les molécules qui peuvent être transportées par diffusion simple ?

- a. Les grosses molécules polaires.
- b. Les gaz physiologiques et les hormones stéroïdes.
- c. Les hormones peptidiques comme l'insuline et le glucagon.
- d. Le glucose.
- e. Les petites molécules chargées.

24. Le transport membranaire actif primaire :

- a. Maintient les gradients électrochimiques de part et d'autre de la membrane cellulaire.
- b. S'effectue parfois sans aucun transporteur membranaire.
- c. Assuré dans certains cas par des canaux ioniques.

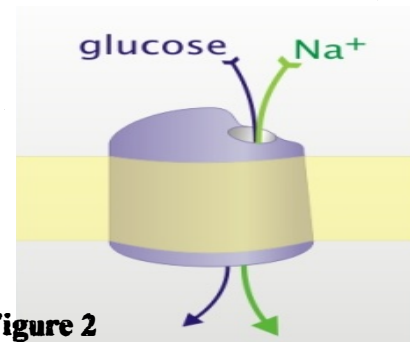
- d. Impliqué directement dans le transport des molécules d'eau.
- e. Il s'arrête dès que les concentrations de part et d'autre de la membrane sont à l'équilibre.

25. Le transporteur aperçu sur la figure 2 :

- a. Est une pompe sodium/glucose.
- b. Est un transporteur actif primaire.
- c. Est appelé GLUT2.
- d. Nécessite de l'ATP pour fonctionner
- e. Transporte le glucose contre son gradient de concentration.

26. Le transporteur aperçu sur la figure 2 :

- a. Est exprimé sur toutes les cellules du corps humain.
- b. Est un antiport Glucose/sodium
- c. Est exprimé sur la membrane basolatérale de l'entérocyte.
- d. Participe dans la diffusion facilitée.
- e. Nécessite un gradient électrochimique de sodium pour fonctionner.



27. Lors du transport des particules de LDL à l'intérieur de la cellule :

- a. Des transporteurs secondaires doivent intervenir.
- b. Les récepteurs déchargés retournent vers la membrane plasmique à partir de l'endosome.
- c. Les particules de LDL se détachent de leurs récepteurs au niveau des lysosomes.
- d. Les particules de LDL se dégradent complètement dans les vésicules du transport.
- e. Les récepteurs de LDL restent liés à leur ligand et sont dégradés après chaque cycle d'endocytose.

28. Lors de l'endocytose médiée par des récepteurs :

- a. La dynamine permet le détachement de la vésicule de la membrane par pincement.
- b. La dynamine s'associe avec la clathrine pour former un revêtement à la vésicule.
- c. La vésicule d'endocytose reste recouverte de clathrine jusqu'à sa fusion avec le lysosome.
- d. La clathrine se détache de la vésicule sous l'effet de PH lysosomal.
- e. La dynamine est une ATPase permettant le déplacement des vésicules.

29. Concernant les molécules d'adhérence et les interactions cellules-matrice, quelle affirmation est vraie :

- a. Les intégrines sont des molécules d'adhérence exclusivement homophiliques.
- b. La fibronectine est une protéine de la matrice extracellulaire qui possède des sites de fixation uniquement pour le collagène.
- c. Le motif RGD est une séquence d'acides aminés présente sur certaines protéines de la MEC, reconnue spécifiquement par les intégrines.
- d. L'activation des intégrines est indépendante de la présence de cations divalents comme de Ca²⁺ ou le Mg²⁺.
- e. Les intégrines relient directement la matrice extracellulaire aux microtubules du cytosquelette.

30. Concernant les sélectines :

- a. C'est des molécules d'adhérences intercellulaires qui organisent la jonction serrée.
- b. Elles sont impliquées dans la reconnaissance transitoire des fibronectines du leucocyte.
- c. Elles sont impliquées dans l'adhérence permanente des desmosomes intercellulaires.
- d. Elles reconnaissent des ligands de nature biochimique osidique.
- e. Leurs roulement est indispensable à l'activation des desmoglénines.

Corrigé Type Cytologie

Examen du 02 février 2026

1. C
2. D
3. A
4. D
5. A
6. D
7. C
8. C
9. A
10. D
11. B
12. C
13. B
14. B
15. C
16. D
17. C
18. E
19. C
20. C
21. B
22. B
23. B
24. A
25. E
26. E
27. B
28. A
29. C
30. D